

第四章 机器学习

1. 请判断下面说法是否正确：线性判别分析是在最大化类间方差和类内方差的比值（ ）

- A. 正确
- B. 错误

2. 在决策树建立过程中，使用一个属性对某个节点对应的数据集合进行划分后，结果具有高信息熵（high entropy），对于结果的描述，最贴切的是（ ）

- A. 纯度高
- B. 纯度低
- C. 有用
- D. 无用
- E. 以上描述都不贴切

3. 在一个监督学习任务中，每个数据样本有 4 个属性和一个类别标签，每种属性分别有 3、2、2 和 2 种可能的取值，类别标签有 3 种不同的取值。请问可能有多少种不同的样本？（注意，并不是在某个数据集中最多有多少种不同的样本，而是考虑所有可能的样本）（ ）

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 24
- E. 48
- F. 72

4. 关于支持向量机，哪一种选择能正确填充下面的说法（ ）

支持向量机是一种__模型，其目标是__分类间隔

- A. 生成，最大化
- B. 生成，最小化
- C. 判别，最大化
- B. 判别，最小化

5. 以下哪种方法不属于监督学习方法（ ）

- A. 聚类
- B. 决策树
- C. 线性回归
- D. 朴素贝叶斯

- E. 支持向量机
- F. 以上都不属于监督学习方法

6. 在 Adaboosting 的迭代中, 从第 t 轮到第 $t+1$ 轮, 某个被错误分类样本的惩罚被增加了, 可能因为该样本 ()

- A. 被第 t 轮训练的弱分类器错误分类
- B. 被第 t 轮后的集成分类器 (强分类器) 错误分类
- C. 被到第 t 轮为止训练的大多数弱分类器错误分类
- D. B 和 C 都正确
- E. A, B 和 C 都正确

7. 可以从最小化每个类簇的方差这一视角来解释 K 均值聚类的结果, 下面对这一视角描述不正确的是 ()

- a) 最终聚类结果中每个聚类集合中所包含数据呈现出来差异性最小
- b) 每个样本数据分别归属于与其距离最近的聚类质心所在聚类集合
- c) 每个簇类的方差累加起来最小
- d) 每个簇类的质心累加起来最小

8. 下面对相关性(correlation)和独立性(independence)描述不正确的是 ()

- a) 如果两维变量线性不相关, 则皮尔逊相关系数等于 0
- b) 如果两维变量彼此独立, 则皮尔逊相关系数等于 0
- c) “不相关”是一个比“独立”要强的概念, 即不相关一定相互独立
- d) 独立指两个变量彼此之间不相互影响

9. 下面对主成分分析的描述不正确的是 ()

- a) 主成分分析是一种特征降维方法
- b) 主成分分析可保证原始高维样本数据被投影映射后, 其方差保持最大
- c) 在主成分分析中, 将数据向方差最大方向进行投影, 可使得数据所蕴含信息没有丢失, 以便在后续处理过程中各个数据“彰显个性”
- d) 在主成分分析中, 所得低维数据中每一维度之间具有极大相关度

10. 下面对特征人脸算法描述不正确的是 ()

- a) 特征人脸方法是一种应用主成分分析来实现人脸图像降维的方法
- b) 特征人脸方法是用一种称为“特征人脸(eigenface)”的特征向量按照线性组合

形式来表达每一张原始人脸图像

- c) 每一个特征人脸的维数与原始人脸图像的维数一样大
- d) 特征人脸之间的相关度要尽可能大

11. 在潜在语义分析中，给定 M 个单词和 N 个文档所构成的单词-文档矩阵 (term-document) 矩阵，对其进行分解，将单词或文档映射到一个 R 维的隐性空间。下面描述不正确的是 ()

- a) 单词和文档映射到隐性空间后具有相同的维度
- b) 通过矩阵分解可重建原始单词-文档矩阵，所得到的重建矩阵结果比原始单词-文档矩阵更好捕获了单词-单词、单词-文档、文档-文档之间的隐性关系
- c) 这一映射过程中需要利用文档的类别信息
- d) 隐性空间维度的大小由分解过程中所得对角矩阵中对角线上不为零的系数个数所决定

12. 假设有两批从同样的真实数据分布中采样得到去完成同一任务的数据集 A 和 B 。 A 包含 100K 数据， B 包含 10K 数据。按照 9:1 这一同样比例随机将 A 和 B 分别划分为训练集和测试集。图 1 给出了数据集 A 和数据集 B 随着模型复杂度增加所对应训练误差 (A, Train 以及 B, Train) 和测试误差 (A, Test 以及 B, Test) 的曲线图。请指出哪个图正确表示了随着模型复杂度增加所对应训练误差和测试误差的变化曲线图。

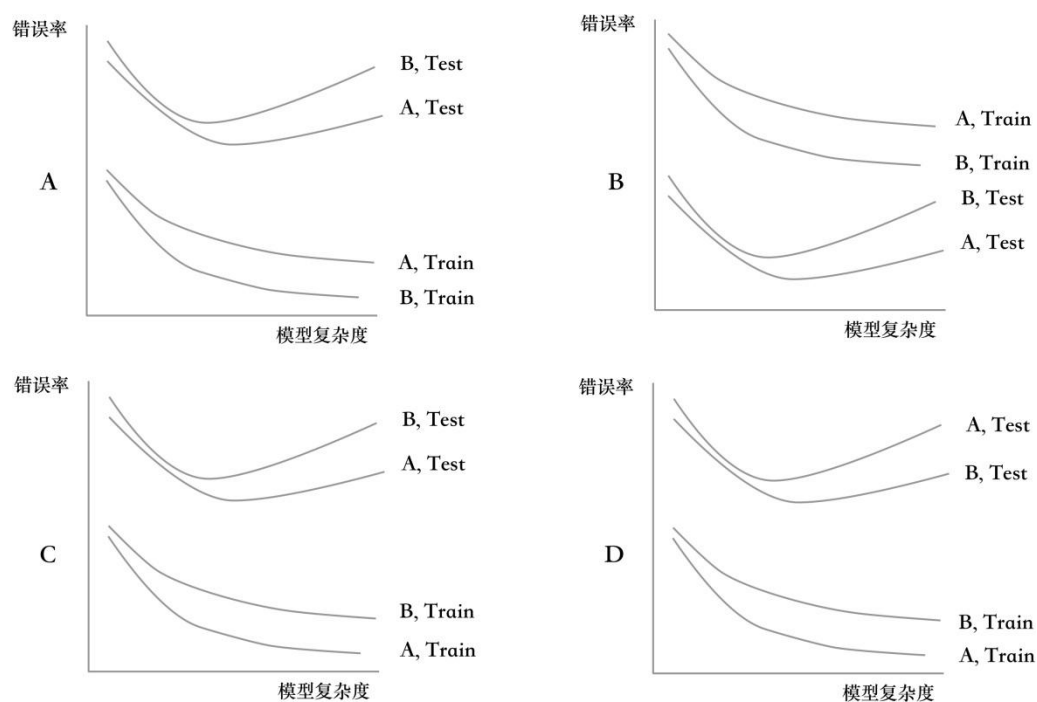


图 1 数据集 A 和数据集 B 随模型复杂度增加所对应的训练误差和测试误差变化示意图

13. 加入 L_2 标准化 (normalization) 后, 对于包含参数 w 的线性回归损失函数的标准形式为:

$$L = (Y - Xw)^T(Y - Xw) + \lambda w^T w \quad \text{其中 } \lambda > 0$$

(1) 假设 L_2 标准化项被误写为 $\lambda Y^T Y$, 请解释为什么该项起不到标准化的作用。

(2) 在上述 L_2 标准化中, 如果 λ 小于 0, 请解释为什么起不到标准化的作用。

14. 考虑下面一个数据集:

序号	出去玩	天气状况	有同伴	零花钱	特殊节日	心情指数 (1 差-5 好)
1	是	好	无	多	是	5
2	是	一般	有	多	是	5
3	是	一般	有	少	否	1
4	是	一般	有	少	否	3
5	是	一般	有	少	否	5
6	是	好	无	多	是	5

7	是	好	无	多	是	5
8	否	一般	无	多	是	1
9	否	一般	有	少	否	1
10	否	一般	无	少	否	5

对于如上数据，考虑使用 Ada boosting 方法来训练“是否出去玩”强分类器。每个弱分类器可考虑对单个属性的分类，比如对于“心情指数”这一属性，可考虑心情指数>2 和心情指数<4 两个方面。请问答下列问题：

- (1) Ada boosting 在第一轮迭代中将会选择哪一个弱分类器？
- (2) 第一轮迭代前与迭代后每个样本的权重是多少？
- (3) 第二轮迭代选择的弱分类器是哪一个？分类器权重是多少？
- (4) 写出三轮迭代后的强分类器的表达式（每个弱分类器可用字母替代）

* 15. 线性判别分析模型由如下的假设所定义：

$$P(x|y = k) = \frac{e^{\frac{1}{2}(x-\mu_k)^T \Sigma^{-1}(x-\mu_k)}}{\sqrt{2\pi} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}}$$

其决策边界由如下的对数几率比值确定：

$$\log \frac{P(y = 1|x)}{P(y = 0|x)} = \log \frac{P(x|y = 1)P(y = 1)}{P(x|y = 0)P(y = 0)}$$

请简要证明线性判别分析的决策边界是线性的。

16. 说明在 k-means 算法执行的过程中，其目标函数 $\sum_{i=1}^K \sum_{x \in G_i} \|x - c_i\|^2$ 是严格递减的，并解释为什么 k-means 算法可以确保在有限步内收敛。

17. 结合书中 5.5.1 的例子，根据如下五轮（每轮投掷 10 次硬币）观测的结果，

使用 EM 算法分别估计硬币 A 和硬币 B 被投掷为正面的概率。

1	H	H	T	T	T	T	T	H	T	H
2	T	T	H	T	H	H	H	H	T	H
3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4	H	T	H	H	H	H	H	H	H	H
5	H	T	T	T	H	H	T	H	H	T

18. EM 算法和 k-均值聚类算法有着非常相似的迭代结构，可以说 k-均值聚类算法是 EM 算法的一种特殊实现。如果将 k-均值聚类中的聚类质心作为隐变量，试从 EM 算法角度来解释 k-均值聚类算法，即描述 k-均值聚类算法的 E 步骤和 M 步骤。

19. 在机器学习中，总体是特定研究任务中所定义的全部个体集合，样本是从总体中选择出来的个体子集。一般使用从包含有限个体数目的样本中所得到的信息来作出描述总体的一般结论。样本方差 (sample variance) 和总体方差是两个不一样的概念。使用样本均值来估计总体均值是无偏的 (unbiased)，但使用样本方差 s^2 来估计总体方差 σ^2 却是有偏的 (biased)。总体方差 $\sigma^2 = E[(x - \mu)^2]$ ，其中 x 为来自总体的一个样本， μ 是总体均值。假设样本集合 x 包含了 n 个数据 $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ ，在了解下面样本均值是总体均值的无偏估计以及 $E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ 的基础上，证明如果样本方差定义为 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，则 $E(s^2) = \sigma^2$ 。

a) 样本均值是对总体均值无偏估计的证明过程